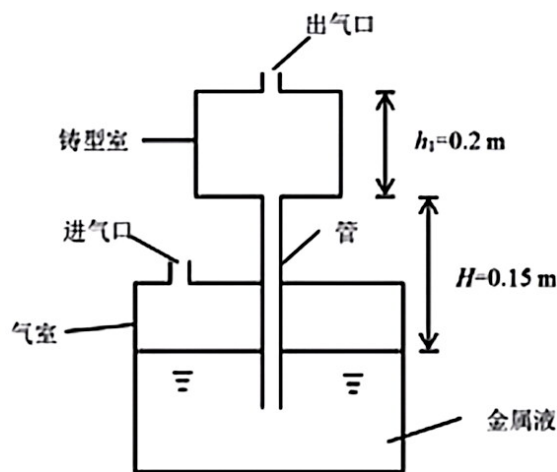


2025 年普通高中学业水平选择性考试（广东卷）物理试题

13. 铸造金属元件时，通过往进气口打气，将下方金属液体压进上方预热过的铸型室。其中铸型室与下方装金属液的气室形状都为柱体，铸型室底面积 $S_1 = 0.2\text{m}^2$ ，高 $h_1 = 0.2\text{m}$ ，铸型室底部与下方液面差初始为 $H = 0.15\text{m}$ ，上方出气口与大气连通，大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{Pa}$ ，下方气室的底面积 $S_2 = 0.8\text{m}^2$ ，金属液体密度 $\rho = 5 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ， $g = 10 \text{m/s}^2$ 。管道面积忽略不计。

(1) 当铸型室刚好充满金属液时，求下方液面下降高度 h_2 与下方气室内气体压强 p_1 。

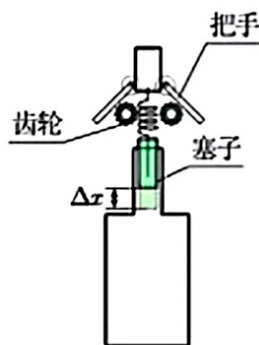
(2) 将出气口关闭铸型，当上方铸型室液面高为 $h_3 = 0.04\text{m}$ 时，求下方气室内气体压强 p_2 。



14. 用开瓶器拔出瓶中的木塞，初始时软木塞的上表面与玻璃瓶口平齐，木塞高为 h ，过程中做匀加速直线运动，加速度为 a 。过程中木塞受到的摩擦力为 $f = f_0(1 - \frac{x}{h})$ ，其中 f_0 为参数， h 为木塞高， x 为木塞运动的距离。开瓶器齿轮的半径为 r 。

(摩擦力做功可用 $f-x$ 图像围成面积来算)

- (1) 求拔出时，齿轮的角速度 ω
- (2) 求初始到拔出，开瓶器对木塞做的功 W ；
- (3) 设经过时间为 t ，求开瓶器的功率 P 与 t 的关系式。



15. 上方有两块长为 d 的绝缘板，左、右方有两块带电金属板，两端电势差为 u ，一质量为 m ，带正电的粒子从矩形左上角静止释放后往矩形内运动，第一次与下方绝缘板碰撞处与左侧距离为 l 。

(1) 求带电量 q ；

(2) 当粒子与绝缘板第一次碰撞后，粒子带电量变为 Q ，运动方向与原先垂直，水平速度与原先相同，竖直速度大小变为原来的 k 倍 ($k < 1$)，求带电量 Q ；

(3) 在静止释放后，到第二次与绝缘板碰撞前，求电场对粒子做的功 W 。

